Clinical Biochemistry
الكيمياء السريرية

LAB 3 · 3 العملي

هرمون النمو
Growth hormone

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. نور إبراهيم جليل

LAB 3

Growth hormone هرمون النمو

1 Growth hormone هرمون النمو

EN Growth hormone (GH), **peptide hormone** comprising **191 amino acids** synthesized and secreted by the **anterior** lobe of the pituitary gland by cells called **somatotrophs**.

AR هرمون النمو (GH) **هرمون ببتيدي** يتكوّن من **191 حمضًا أمينيًا**، يُصنَّع ويُفرَز من الفصّ **الأمامي** للغدّة النخامية بواسطة خلايا تُسمّى **الخلايا المولّدة للنمو (somatotrophs)**.

It stimulates the growth of essentially **all tissues** of the body, including **bone**.

وهو يحفّز نموّ **كل أنسجة الجسم** تقريبًا، ومنها **العظم**.

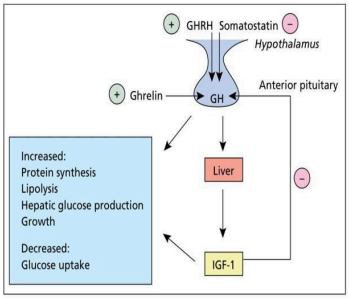


Figure 1. Regulation and actions of GH

الشكل 1. تنظيم هرمون النمو وأفعاله

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Somatostatin (−) السوماتوستاتين (−)	**GHRH** (+) الهرمون المحرّر لهرمون النمو (+)
Ghrelin (+) الغريلين (+)	**Hypothalamus / Anterior pituitary** الوطاء (تحت المهاد) / النخامية الأمامية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Labels in the figure (cont.) **كتابات الشكل (تكملة)**

Label الكتابة	Label الكتابة
Liver → IGF-1 (– feedback) الكبد ← IGF-1 (تغذية راجعة سالبة)	**Increased:** Protein synthesis, Lipolysis, Hepatic glucose production, Growth يزداد: تصنيع البروتين، تحلّل الدهون، إنتاج الكبد للكلوكوز، النمو
Decreased: Glucose uptake يقلّ: امتصاص الخلايا للكلوكوز	

Stimulation of Growth Hormone secretion — تحفيز إفراز هرمون النمو

1. **exercise**, — **التمارين الرياضية**،
2. onset of **deep sleep**, — بداية **النوم العميق**،
3. in response to the **falling plasma glucose** concentration about an hour after meals.
   استجابةً **لانخفاض تركيز الكلوكوز في البلازما** بعد نحو ساعة من الوجبات.

EN At other times, plasma concentrations are usually **very low or undetectable**, especially in children.

AR وفي الأوقات الأخرى تكون التراكيز في البلازما عادةً **منخفضة جدًا أو غير قابلة للكشف**، خصوصًا عند الأطفال.

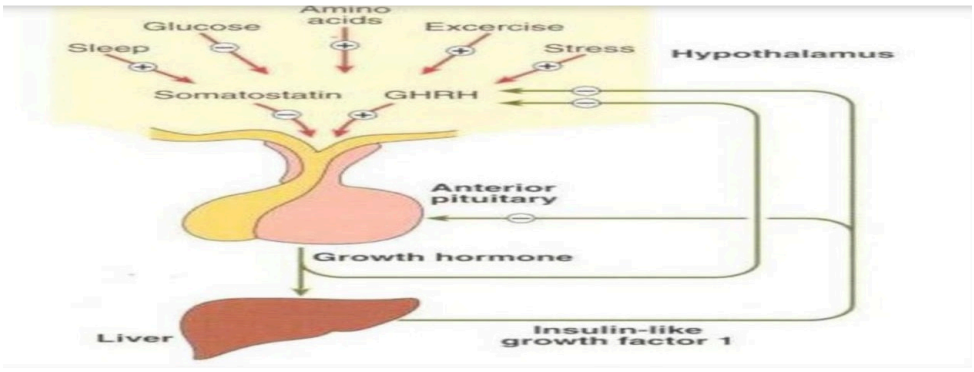


Figure 2. Fig. 2 The normal regulation of GH secretion

الشكل 2. الشكل 2: التنظيم الطبيعي لإفراز هرمون النمو

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Glucose (−) الكلوكوز (−)	**Sleep, Amino acids, Excercise, Stress** (+) النوم، الأحماض الأمينية، التمارين، الإجهاد (+)
Hypothalamus / Anterior pituitary الوطاء / النخامية الأمامية	**Somatostatin / GHRH** السوماتوستاتين / الهرمون المحرّر لهرمون النمو
Insulin-like growth factor 1 (− feedback) عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (تغذية راجعة سالبة)	**Growth hormone → Liver** هرمون النمو ← الكبد

In short باختصار

GH = **peptide, 191 aa**, from **somatotrophs** of the **anterior pituitary**; grows all tissues incl. bone.

GH = **ببتيد من 191 حمضًا أمينيًا** من **الخلايا المولّدة للنمو** في **النخامية الأمامية**؛ ينمّي كل الأنسجة ومنها العظم.

↑ by **exercise, deep sleep, falling glucose** (~1 h after meals); otherwise very low.

يزداد **بالتمارين، والنوم العميق، وانخفاض الكلوكوز** (نحو ساعة بعد الوجبات)؛ وفي غير ذلك منخفض جدًا.

Control: **GHRH (+), somatostatin (−)**; GH → liver → **IGF-1** (negative feedback).

التحكّم: **GHRH (+)، السوماتوستاتين (−)**؛ GH ← الكبد ← **IGF-1** (تغذية راجعة سالبة).

2 Disorders Associated with Growth Hormone الاضطرابات المرتبطة بهرمون النمو

Excess GH زيادة هرمون النمو

EN **Gigantism** (in children): Abnormal growth due to excess GH **before epiphyseal plate closure**.

AR **العملقة** (عند الأطفال): نموّ غير طبيعي بسبب زيادة GH **قبل انغلاق صفيحة المشاش (صفيحة النمو)**.

EN **Acromegaly** (in adults): Enlargement of **hands, feet, and facial features** due to GH excess **after growth plates have closed**.

AR **ضخامة الأطراف** (عند البالغين): تضخّم **اليدين والقدمين وملامح الوجه** بسبب زيادة GH **بعد انغلاق صفائح النمو**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Causes:** Typically, due to **pituitary adenomas**.

AR **الأسباب:** عادةً **أورام غدّية في النخامية**.

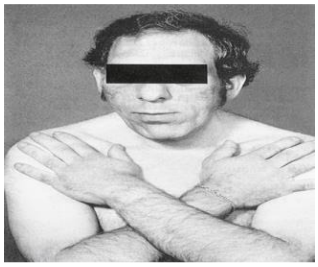


Figure 3. Acromegaly — facial features

الشكل 3. ضخامة الأطراف — ملامح الوجه



Figure 4. Acromegaly — enlarged hands

الشكل 4. ضخامة الأطراف — تضخّم اليدين

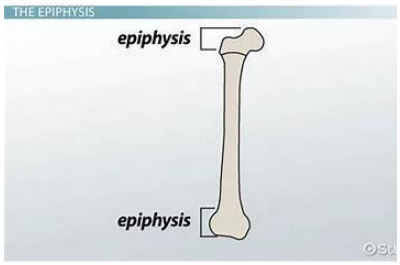


Figure 5. Long bone — labels: epiphysis

الشكل 5. عظم طويل — الكتابة: epiphysis = المشاش (رأس العظم)

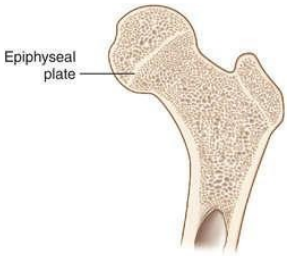


Figure 6. Epiphyseal plate

الشكل 6. صفيحة المشاش (صفيحة النمو)

Deficiency of GH

نقص هرمون النمو

EN In **children**, it causes **growth retardation or dwarfism**.

AR عند **الأطفال** يسبّب **تأخّر النمو أو القزامة**.

EN In **adults**, it may lead to **reduced muscle mass, increased fat deposition**, and poor quality of life.

AR وعند **البالغين** قد يؤدّي إلى **نقص الكتلة العضلية وزيادة ترسّب الدهون** وتدنّي جودة الحياة.

EN **Causes:** Genetic mutations, pituitary damage, or hypothalamic dysfunction.

AR **الأسباب:** طفرات وراثية، أو تلف النخامية، أو خلل وظيفة الوطاء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Excess vs deficiency الزيادة مقابل النقص

	Excess GH زيادة GH	Deficiency of GH نقص GH
Children **الأطفال**	gigantism (before epiphyseal closure) العملقة (قبل انغلاق المشاش)	growth retardation / dwarfism تأخّر النمو / القزامة
Adults **البالغون**	acromegaly (hands, feet, face) ضخامة الأطراف (اليدان، القدمان، الوجه)	↓ muscle, ↑ fat, poor quality of life ↓ العضلات، ↑ الدهون، تدنّي جودة الحياة
Cause **السبب**	pituitary adenoma ورم غدّي نخامي	genetic, pituitary damage, hypothalamic dysfunction وراثي، تلف النخامية، خلل الوطاء
Test **الفحص**	suppression test (OGTT) فحص الكبت (تحمّل الكلوكوز)	stimulation tests (ITT…) فحوص التحفيز (تحمّل الأنسولين...)

In short باختصار

Excess: **gigantism** (children, before plate closure) / **acromegaly** (adults, after closure) — usually **pituitary adenoma**.

الزيادة: **العملقة** (أطفال، قبل انغلاق الصفيحة) / **ضخامة الأطراف** (بالغون، بعد الانغلاق) — غالبًا **ورم غدّي نخامي**.

Deficiency: **dwarfism** in children; ↓ muscle, ↑ fat in adults.

النقص: **القزامة** عند الأطفال؛ ↓ العضلات و↑ الدهون عند البالغين.

3 Diagnostic Approaches طرق التشخيص

1. **GH Stimulation Tests:** Used to assess **GH deficiency** (e.g., insulin tolerance test).
   فحوص تحفيز GH: تُستعمل لتقييم **نقص GH** (مثل فحص تحمّل الأنسولين).
2. **GH Suppression Tests:** Used to diagnose **GH excess** (e.g., oral glucose tolerance test).
   فحوص كبت GH: تُستعمل لتشخيص **زيادة GH** (مثل فحص تحمّل الكلوكوز الفموي).
3. **Measurement of IGF-1 Levels:** Reflects **average GH activity**.
   قياس مستويات IGF-1: يعكس **متوسط نشاط GH**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Common GH Stimulation Tests — فحوص تحفيز GH الشائعة

1-Insulin Tolerance Test (ITT) — 1- فحص تحمّل الأنسولين (ITT)

EN **Purpose:** Evaluates the pituitary gland's GH release in response to **hypoglycemia**.

AR **الغرض:** يقيّم إفراز الغدّة النخامية لهرمون النمو استجابةً **لنقص سكر الدم**.

EN **Procedure:** Patient fasts overnight.

AR **الطريقة:** يصوم المريض ليلة كاملة.

Baseline blood samples are taken to measure glucose and GH levels.

تؤخذ عيّنات دم أساسية لقياس الكلوكوز وGH.

Insulin is administered **intravenously** to induce hypoglycemia (target blood glucose **< 40 mg/dL**).

يُعطى **الأنسولين وريديًا** لإحداث نقص سكر الدم (الهدف كلوكوز الدم **أقل من 40 ملغم/دل**).

Blood samples are collected at intervals (**0, 30, 60, 90and 120 minutes**).

وتُجمع عيّنات الدم على فترات (**0 و30 و60 و90 و120 دقيقة**).

GH levels are measured in the samples.

ويُقاس GH في العيّنات.

EN **Interpretation:** A peak GH level **> 10 ng/mL in children** or **> 5 ng/mL in adults** is normal.

AR **التفسير:** ذروة GH **أكثر من 10 نانوغرام/مل عند الأطفال** أو **أكثر من 5 نانوغرام/مل عند البالغين** طبيعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Precautions:** Requires close monitoring to prevent **severe hypoglycemia**; **contraindicated** in patients with **seizures or cardiovascular conditions**.

AR **الاحتياطات:** يحتاج مراقبة دقيقة لمنع **نقص السكر الشديد**؛ **وممنوع في مرضى الصرع أو أمراض القلب والأوعية**.

2-Arginine Infusion Test

2- فحص تسريب الأرجنين

EN **Purpose:** Assesses GH secretion using **arginine**.

AR **الغرض:** يقيّم إفراز GH باستعمال **الأرجنين**.

EN **Procedure:** 1. Patient fasts overnight.

AR **الطريقة:** 1. يصوم المريض ليلة كاملة.

2. **0.5g/kg body weigth** to maximum of **30g** is infused **intravenously** .

2. يُسرَّب **0.5 غ/كغم من وزن الجسم** بحدّ أقصى **30 غ وريديًا**.

3.Blood samples are collected at **0,30,60,90 and 120min.**

3. تُجمع عيّنات الدم عند **0 و30 و60 و90 و120 دقيقة**.

4.GH levels are measured in the samples.

4. ويُقاس GH في العيّنات.

EN **Interpretation:** A peak GH level **> 10 ng/mL in children** or **> 5 ng/mL in adults** indicates normal function.

AR **التفسير:** ذروة GH **أكثر من 10 نانوغرام/مل عند الأطفال** أو **أكثر من 5 نانوغرام/مل عند البالغين** تدلّ على وظيفة طبيعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Note :**Arginine shoud **not** be given to patients with **rena,hepatic or acid-base disorders or DM**.

AR **ملاحظة:** يجب **ألّا** يُعطى الأرجنين لمرضى **اضطرابات الكلى أو الكبد أو التوازن الحامضي القاعدي أو السكري**.

3.Clonidine Stimulation Test

3. فحص التحفيز بالكلونيدين

EN **Purpose:** Uses **clonidine** to stimulate GH secretion via the **hypothalamus**.

AR **الغرض:** يستعمل **الكلونيدين** لتحفيز إفراز GH عبر **الوطاء**.

EN **Procedure:** 1. Patient fasts overnight.

AR **الطريقة:** 1. يصوم المريض ليلة كاملة.

2. Clonidine is administered **orally** (**0.15 mg/m² body surface area**).

2. يُعطى الكلونيدين **فمويًا** (**0.15 ملغم/م² من مساحة سطح الجسم**).

3. Blood samples are taken at baseline and at **30, 60, 90, and 120 minutes**.

3. تؤخذ عيّنات الدم في البداية وعند **30 و60 و90 و120 دقيقة**.

4. GH levels are measured in the samples.

4. ويُقاس GH في العيّنات.

EN **Interpretation:** Peak GH levels **> 10 ng/mL in children** suggest normal response.

AR **التفسير:** ذروة GH **أكثر من 10 نانوغرام/مل عند الأطفال** توحي باستجابة طبيعية.

EN **Side Effects: Drowsiness and hypotension**; patients should remain under observation.

AR **الآثار الجانبية: النعاس وانخفاض ضغط الدم**؛ ويجب أن يبقى المرضى تحت المراقبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4.Glucagon Stimulation Test

4. فحص التحفيز بالغلوكاغون

EN **Purpose:** Assesses GH release by stimulating the **hypothalamus-pituitary axis** through **glucagon** administration.

AR **الغرض:** يقيّم إطلاق GH بتحفيز **محور الوطاء-النخامية** بإعطاء **الغلوكاغون**.

EN **Procedure:** 1. Patient fasts overnight.

AR **الطريقة:** 1. يصوم المريض ليلة كاملة.

2. Baseline blood samples are collected.

2. تُجمع عيّنات دم أساسية.

3. Glucagon is administered **intramuscularly** (**1 mg for children** or **1-1.5 mg for adults**).

3. يُعطى الغلوكاغون **في العضل** (**1 ملغم للأطفال** أو **1-1.5 ملغم للبالغين**).

4. Blood samples are taken at **0,30, 60, 90, 120, 150, and 180 minutes**.

4. تؤخذ عيّنات الدم عند **0 و30 و60 و90 و120 و150 و180 دقيقة**.

5. GH levels are measured in the samples.

5. ويُقاس GH في العيّنات.

EN **Interpretation:** A peak GH level **> 10 ng/mL in children** or **> 3 ng/mL in adults** is considered normal.

AR **التفسير:** ذروة GH **أكثر من 10 نانوغرام/مل عند الأطفال** أو **أكثر من 3 نانوغرام/مل عند البالغين** تُعدّ طبيعية.

EN **Precautions:** Monitor for **nausea, vomiting, or hypoglycemia**.

AR **الاحتياطات:** راقب **الغثيان والتقيّؤ ونقص السكر**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

Typing slips kept as written: "weigth" = weight, "shoud" = should, "rena" = renal.

أُبقيت الأخطاء الطباعية كما كُتبت: "weigth" = weight أي الوزن، و"shoud" = should، و"rena" = renal أي الكلوي.

DM = diabetes mellitus.

وDM = داء السكري.

Stimulation tests (ng/mL) فحوص التحفيز (نانوغرام/مل)

Test الفحص	Dose / route الجرعة / الطريق	Samples (min) العيّنات (دقيقة)	Normal peak GH ذروة GH الطبيعية
Insulin (ITT) **الأنسولين**	IV, glucose < 40 mg/dL وريدي، كلوكوز < 40 ملغم/دل	0, 30, 60, 90, 120	> 10 children, > 5 adults > 10 أطفال، > 5 بالغون
Arginine **الأرجنين**	0.5 g/kg IV, max 30 g 0.5 غ/كغم وريدي، أقصى 30 غ	0, 30, 60, 90, 120	> 10 children, > 5 adults > 10 أطفال، > 5 بالغون
Clonidine **الكلونيدين**	0.15 mg/m² orally 0.15 ملغم/م² فمويًا	0, 30, 60, 90, 120	> 10 children > 10 أطفال
Glucagon **الغلوكاغون**	IM 1 mg children, 1-1.5 mg adults عضلي 1 ملغم أطفال، 1-1.5 ملغم بالغون	0 … 180	> 10 children, > 3 adults > 10 أطفال، > 3 بالغون

In short باختصار

Deficiency → **stimulation** tests; excess → **suppression** (OGTT); **IGF-1** = average GH activity.

النقص ← فحوص **التحفيز**، والزيادة ← **الكبت** (OGTT)؛ و**IGF-1** = متوسط نشاط GH.

All four: **overnight fast**, samples to 120 min (glucagon to **180 min**).

الأربعة: **صيام ليلة**، عيّنات حتى 120 دقيقة (الغلوكاغون حتى **180 دقيقة**).

Watch: ITT → severe hypoglycemia; arginine → not in renal/hepatic/acid-base/DM; clonidine → drowsiness, hypotension; glucagon → nausea, vomiting.

انتبه: ITT ← نقص سكر شديد، الأرجنين ← ليس لمرضى الكلى/الكبد/الحامضية/السكري، الكلونيدين ← نعاس وهبوط ضغط، الغلوكاغون ← غثيان وتقيّؤ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Reference Values for Growth Hormone (GH) القيم المرجعية لهرمون النمو

Basal (Fasting) GH Levels مستويات GH الأساسية (الصيامية)

1. **Adults:** < 1 ng/mL (often **undetectable during daytime** due to **pulsatile secretion**) .

البالغون: أقل من 1 نانوغرام/مل (غالبًا **غير قابل للكشف نهارًا** بسبب **الإفراز النبضي**).

2. **Children:** 0-5 ng/mL

الأطفال: 0-5 نانوغرام/مل

3. **Newborns:** Higher values, up to **10-20 ng/mL**, are common due to **stress during birth**.

حديثو الولادة: قيم أعلى، حتى **10-20 نانوغرام/مل**، شائعة بسبب **إجهاد الولادة**.

After Stimulation (e.g., GH Stimulation Test) بعد التحفيز (مثل فحص تحفيز GH)

EN **Peak GH Levels (Post-Stimulation):**

AR **ذروة مستويات GH (بعد التحفيز):**

1. **Children:** > 10 ng/mL is considered a normal response.

الأطفال: أكثر من 10 نانوغرام/مل تُعدّ استجابة طبيعية.

2. **Adults:** > 5 ng/mL (some labs use **4.1-10 ng/mL** as the cutoff for normal).

البالغون: أكثر من 5 نانوغرام/مل (بعض المختبرات تستعمل **4.1-10 نانوغرام/مل** حدًّا فاصلًا للطبيعي).

3. Levels **below these cutoffs** suggest **GH deficiency**.

والمستويات **تحت هذه الحدود** توحي **بنقص GH**.

EN **Suppressed GH Levels:**

AR **مستويات GH المكبوتة:**

1. **Normal:** < 1 ng/mL (ideally **< 0.4 ng/mL** in some protocols).

الطبيعي: أقل من 1 نانوغرام/مل (ومثاليًا **أقل من 0.4 نانوغرام/مل** في بعض البروتوكولات).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Elevated levels** indicate possible **GH hypersecretion**, often due to conditions like.

AR **المستويات المرتفعة** تدلّ على احتمال **فرط إفراز GH**، غالبًا بسبب حالات مثل.

[text cut off in the original file]

[النص مقطوع في الملف الأصلي]

Reference values at a glance القيم المرجعية بنظرة

State الحالة	GH (ng/mL) GH (نانوغرام/مل)
Basal — adults **أساسي — بالغون**	< 1
Basal — children **أساسي — أطفال**	0-5
Basal — newborns **أساسي — حديثو الولادة**	up to 10-20
Peak after stimulation — children **ذروة بعد التحفيز — أطفال**	> 10
Peak after stimulation — adults **ذروة بعد التحفيز — بالغون**	> 5 (4.1-10)
Suppressed (normal) **مكبوت (طبيعي)**	< 1 (ideally < 0.4)

In short باختصار

Basal: adults **< 1**, children **0-5**, newborns **up to 10-20** ng/mL (birth stress).

الأساسي: البالغون **< 1**، الأطفال **0-5**، حديثو الولادة **حتى 10-20** نانوغرام/مل (إجهاد الولادة).

Post-stimulation normal: children **> 10**, adults **> 5**; suppressed normal **< 1** (ideally < 0.4).

بعد التحفيز الطبيعي: الأطفال **> 10**، البالغون **> 5**؛ والمكبوت الطبيعي **< 1** (مثاليًا < 0.4).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Diagnosis of GH excess تشخيص زيادة هرمون النمو

1. The diagnosis of GH excess is suggested by the **clinical presentation, biochemical tests** and **radiological findings of the pituitary**.

يُشتبه بتشخيص زيادة GH من **الصورة السريرية، والفحوص الكيموحيوية، والموجودات الشعاعية للنخامية.**

2. **CT or MRI** body scanning may help to find an **ectopic source** of GH or GHRH.

وقد يساعد التصوير **المقطعي (CT) أو بالرنين المغناطيسي (MRI)** للجسم في إيجاد **مصدر هاجر (خارج النخامية)** لـ GH أو GHRH.

3. **(MRI) is more sensitive than (CT)** scanning.

والرنين المغناطيسي أكثر حساسية من التصوير المقطعي.

4. Diagnosis requires the measurement of **GH and IGF-1**.

ويتطلّب التشخيص قياس **GH وIGF-1.**

5. Random basal plasma GH is often **very high** in these patients, but the concentrations are **too variable** for accurate diagnosis and **overlap** with the normal reference range of GH,.

يكون GH العشوائي الأساسي في البلازما غالبًا **مرتفعًا جدًا** عند هؤلاء المرضى، لكن التراكيز **متباينة جدًا** للتشخيص الدقيق و**تتداخل** مع المدى المرجعي الطبيعي لـ GH.

6. Random GH measurements are often **not diagnostic** owing to **episodic secretion** and a **short half-life**.

وقياسات GH العشوائية غالبًا **غير تشخيصية** بسبب **الإفراز النوبي** و**قصر عمر النصف.**

7. However, a random GH **below 0.5 µg/L essentially excludes** a diagnosis of acromegaly if **IGF-1 is within the reference range**, whereas an **elevated IGF-1** should prompt further investigation with a **glucose tolerance test** .

لكن GH عشوائي **أقل من 0.5 مايكروغرام/لتر يستبعد عمليًا** تشخيص ضخامة الأطراف إذا كان **IGF-1 ضمن المدى المرجعي**، بينما **ارتفاع IGF-1** يستدعي استقصاءً إضافيًا **بفحص تحمّل الكلوكوز.**

8. Reference ranges for IGF-1 are **age and method specific**.

والمديات المرجعية لـ IGF-1 **خاصّة بالعمر والطريقة.**

9. The diagnosis is **confirmed** by demonstrating a **raised plasma GH** concentration that is **not suppressed by a rise in plasma glucose** concentration.

ويُؤكَّد التشخيص بإثبات **ارتفاع GH في البلازما** الذي **لا يُكبت بارتفاع تركيز الكلوكوز في البلازما.**

(**Glucose suppression test**). (**فحص الكبت بالكلوكوز**).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

µg/L and ng/mL are the same unit (1 µg/L = 1 ng/mL), so 0.5 µg/L = 0.5 ng/mL.

µg/L وng/mL الوحدة نفسها (1 مايكروغرام/لتر = 1 نانوغرام/مل)، فـ 0.5 µg/L = 0.5 ng/mL.

Glucose suppression test for suspected acromegaly — فحص الكبت بالكلوكوز عند الاشتباه بضخامة الأطراف

EN The response of plasma GH to a glucose suppression test (glucose tolerance test) is the **'gold standard'** for the diagnosis of **acromegaly**.

AR استجابة GH في البلازما لفحص الكبت بالكلوكوز (فحص تحمّل الكلوكوز) هي **'المعيار الذهبي'** لتشخيص **ضخامة الأطراف**.

Procedure — الطريقة

1. EN After an **overnight fast**, insert an **indwelling intravenous cannula**.

   AR بعد **صيام ليلة كاملة**، أدخل **قنية وريدية مقيمة (كانيولا)**.

2. EN After **at least 30 min**, take **basal samples** for plasma glucose and GH estimation.

   AR بعد **30 دقيقة على الأقل**، خذ **عيّنات أساسية** لتقدير كلوكوز البلازما وGH.

3. EN The patient should drink **75 g of glucose** dissolved in about **300 mL of water**, or an equivalent glucose load.

   AR يشرب المريض **75 غ من الكلوكوز** مذابة في نحو **300 مل من الماء**، أو حملًا مكافئًا من الكلوكوز.

4. EN Take samples for glucose and GH assays at **30, 60, 90 and 120 min** after the glucose load has been taken.

   AR خذ عيّنات لقياس الكلوكوز وGH عند **30 و60 و90 و120 دقيقة** بعد تناول حمل الكلوكوز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Interpretation — التفسير

EN 1.In **normal subjects**, plasma GH **falls to less than 0.5 µg/L**.

AR 1. في **الأشخاص الطبيعيين ينخفض** GH في البلازما **إلى أقل من 0.5 مايكروغرام/لتر**.

However, in patients with **acromegaly or gigantism**, GH **does not fall** in response to the stimulus of hyperglycaemia, and **may even increase in about 30%** of patients.

أمّا في مرضى **ضخامة الأطراف أو العملقة** فلا **ينخفض** GH استجابةً لمحفّز ارتفاع السكر، **وقد يرتفع أيضًا في نحو 30%** من المرضى.

Glucose suppression test in steps — فحص الكبت بالخطوات

Overnight fast + IV cannula
صيام ليلة + كانيولا
→ **≥ 30 min → basal glucose + GH**
≤ 30 دقيقة ← كلوكوز وGH أساسيان
→ **75 g glucose in ~300 mL water**
75 غ كلوكوز في ~300 مل ماء
→ **Samples at 30, 60, 90, 120 min**
عيّنات عند 30 و60 و90 و120 دقيقة
→ **Normal: GH < 0.5 µg/L; acromegaly: no fall**
طبيعي: GH < 0.5، ضخامة: لا ينخفض

In short باختصار

GH excess: measure **GH + IGF-1**; random GH not diagnostic (**episodic, short half-life**); **MRI > CT**.

زيادة GH: قِس **GH + IGF-1**؛ GH العشوائي غير تشخيصي (**نوبي، عمر نصف قصير**)؛ **الرنين > المقطعي**.

Random GH **< 0.5** + normal IGF-1 **excludes** acromegaly; ↑ IGF-1 → **glucose test**.

GH عشوائي **< 0.5** + IGF-1 طبيعي **يستبعد** ضخامة الأطراف؛ وارتفاع IGF-1 ← **فحص الكلوكوز**.

Gold standard: 75 g glucose → normal GH **< 0.5 µg/L**; acromegaly → **no fall** (↑ in ~30%).

المعيار الذهبي: 75 غ كلوكوز ← GH الطبيعي **< 0.5**؛ وضخامة الأطراف ← **لا ينخفض** (يرتفع في نحو 30%).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Growth hormone (GH)	هرمون النمو / السوماتوتروبين
Somatotrophs	الخلايا المولّدة لهرمون النمو
Anterior pituitary	الفصّ الأمامي للنخامية / النخامية الأمامية
GHRH	الهرمون المحرّر لهرمون النمو
Somatostatin	السوماتوستاتين / الهرمون المثبّط لهرمون النمو
Ghrelin	الغريلين / هرمون الجوع
IGF-1	عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 / السوماتوميدين C
Pulsatile (episodic) secretion	الإفراز النبضي / النوبي

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Gigantism	العملقة / الضخامة
Acromegaly	ضخامة الأطراف / العملقة الطرفية
Epiphyseal plate	صفيحة المشاش / صفيحة النمو / غضروف النمو
Pituitary adenoma	ورم غدّي نخامي
Dwarfism	القزامة
Stimulation test	فحص التحفيز / الإثارة
Suppression test	فحص الكبت / التثبيط
Insulin tolerance test (ITT)	فحص تحمّل الأنسولين

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Hypoglycemia	نقص سكر الدم / هبوط السكر
Arginine	الأرجنين
Clonidine	الكلونيدين
Glucagon	الغلوكاغون
Body surface area	مساحة سطح الجسم
Oral glucose tolerance test (OGTT)	فحص تحمّل الكلوكوز الفموي
Indwelling cannula	قنية مقيمة / كانيولا
Ectopic source	مصدر هاجر / خارج موضعه

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Growth hormone — هرمون النمو

Q1 EN: Growth hormone is a peptide hormone of:

AR: س1. هرمون النمو هرمون ببتيدي من:

A. 51 amino acids — 51 حمضًا أمينيًا
B. 191 amino acids — 191 حمضًا أمينيًا
C. 9 amino acids — 9 أحماض أمينية
D. 500 amino acids — 500 حمض أميني

Q2 EN: GH is secreted by somatotrophs of the:

AR: س2. يُفرَز GH من الخلايا المولّدة للنمو في:

A. Posterior pituitary — النخامية الخلفية
B. Hypothalamus — الوطاء
C. Anterior pituitary — النخامية الأمامية
D. Liver — الكبد

Q3 EN: GH secretion is stimulated by all EXCEPT:

AR: س3. يُحفَّز إفراز GH بكل ما يأتي ما عدا:

A. High plasma glucose — ارتفاع كلوكوز البلازما
B. Onset of deep sleep — بداية النوم العميق
C. Exercise — التمارين
D. Falling plasma glucose after meals — انخفاض الكلوكوز بعد الوجبات

Q4 EN: In the figure, the hypothalamic hormone that inhibits GH is:

AR: س4. في الشكل، الهرمون الوطائي الذي يثبّط GH هو:

A. GHRH
B. Ghrelin — الغريلين
C. IGF-1 stimulation — تحفيز IGF-1
D. Somatostatin — السوماتوستاتين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **GH acts on the liver to produce:** Q5

AR س5. يعمل GH على الكبد لإنتاج:

A IGF-1
B Insulin الأنسولين
C Glucagon الغلوكاغون
D Cortisol الكورتيزول

Disorders الاضطرابات

EN **Excess GH before epiphyseal plate closure causes:** Q6

AR س6. زيادة GH قبل انغلاق صفيحة المشاش تسبّب:

A Acromegaly ضخامة الأطراف
B Diabetes insipidus السكري الكاذب
C Dwarfism القزامة
D Gigantism العملقة

EN **Acromegaly is excess GH:** Q7

AR س7. ضخامة الأطراف هي زيادة GH:

A In infancy في الرضاعة
B After growth plates have closed بعد انغلاق صفائح النمو
C Before puberty قبل البلوغ
D With low IGF-1 مع IGF-1 منخفض

EN **The usual cause of GH excess is:** Q8

AR س8. السبب المعتاد لزيادة GH:

A Liver failure فشل الكبد
B Hypothalamic dysfunction خلل الوطاء
C Pituitary adenoma ورم غدّي نخامي
D Genetic mutation طفرة وراثية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In children, GH deficiency causes:** **Q9**

AR س9. عند الأطفال يسبّب نقص GH:

- **A** Obesity only — سمنة فقط
- **B** Gigantism — العملقة
- **C** Acromegaly — ضخامة الأطراف
- **D** Growth retardation or dwarfism — تأخّر النمو أو القزامة

EN **In adults, GH deficiency may lead to:** **Q10**

AR س10. عند البالغين قد يؤدّي نقص GH إلى:

- **A** Increased muscle mass — زيادة الكتلة العضلية
- **B** Enlarged hands — تضخّم اليدين
- **C** Reduced muscle mass and increased fat deposition — نقص العضلات وزيادة ترسّب الدهون
- **D** Tall stature — طول القامة

Diagnostic tests — فحوص التشخيص

EN **GH stimulation tests are used to assess:** **Q11**

AR س11. تُستعمل فحوص تحفيز GH لتقييم:

- **A** GH excess — زيادة GH
- **B** GH deficiency — نقص GH
- **C** Thyroid function — وظيفة الدرقية
- **D** Liver function — وظيفة الكبد

EN **GH excess is diagnosed with:** **Q12**

AR س12. تُشخَّص زيادة GH بـ:

- **A** A suppression test (oral glucose tolerance test) — فحص كبت (تحمّل الكلوكوز الفموي)
- **B** Arginine test — فحص الأرجنين
- **C** Clonidine test — فحص الكلونيدين
- **D** Insulin tolerance test — فحص تحمّل الأنسولين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **IGF-1 measurement reflects:** **Q13**

AR س13. يعكس قياس IGF-1:

A	A single GH pulse	نبضة GH واحدة	
B	Insulin level	مستوى الأنسولين	
C	Blood glucose	سكر الدم	
D	Average GH activity	متوسط نشاط GH	

EN **In the ITT, the target blood glucose is:** **Q14**

AR س14. في فحص تحمّل الأنسولين يكون كلوكوز الدم المستهدف:

A	> 200 mg/dL	أكثر من 200 ملغم/دل	
B	< 40 mg/dL	أقل من 40 ملغم/دل	
C	100 mg/dL	100 ملغم/دل	
D	< 70 mg/dL	أقل من 70 ملغم/دل	

EN **The ITT is contraindicated in patients with:** **Q15**

AR س15. يُمنع فحص تحمّل الأنسولين في مرضى:

A	Seizures or cardiovascular conditions	الصرع أو أمراض القلب والأوعية	
B	Anemia	فقر الدم	
C	Obesity	السمنة	
D	Short stature	قِصر القامة	

EN **In the arginine test, the dose is:** **Q16**

AR س16. في فحص الأرجنين تكون الجرعة:

A	1 mg IM	1 ملغم عضليًا	
B	75 g orally	75 غ فمويًا	
C	0.5 g/kg IV, maximum 30 g	0.5 غ/كغم وريديًا بحدّ أقصى 30 غ	
D	0.15 mg/m² orally	0.15 ملغم/م² فمويًا	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Arginine should NOT be given to patients with:** Q17

AR س17. يجب ألّا يُعطى الأرجنين لمرضى:

A Hypertension only ارتفاع الضغط فقط

B Short stature قِصر القامة

C Renal, hepatic or acid-base disorders or DM اضطرابات الكلى أو الكبد أو الحامضية أو السكري

D Anemia فقر الدم

EN **Clonidine is given:** Q18

AR س18. يُعطى الكلونيدين:

A Orally 0.15 mg/m² body surface area فمويًا 0.15 ملغم/م² من مساحة سطح الجسم

B Intravenously 0.5 g/kg وريديًا 0.5 غ/كغم

C Intramuscularly 1 mg عضليًا 1 ملغم

D As 75 g drink شرابًا 75 غ

EN **Side effects of the clonidine test are:** Q19

AR س19. الآثار الجانبية لفحص الكلونيدين:

A Nausea and vomiting غثيان وتقيّؤ

B Drowsiness and hypotension النعاس وانخفاض الضغط

C Hyperglycemia ارتفاع السكر

D Seizures الصرع

EN **Glucagon in the stimulation test is given:** Q20

AR س20. يُعطى الغلوكاغون في فحص التحفيز:

A Orally فمويًا

B Intravenously as infusion وريديًا بالتسريب

C Subcutaneously 75 g تحت الجلد 75 غ

D Intramuscularly في العضل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the glucagon test, a normal peak GH in adults is:** Q21

AR س21. في فحص الغلوكاغون تكون ذروة GH الطبيعية عند البالغين:

A	> 10 ng/mL	أكثر من 10 نانوغرام/مل	
B	> 3 ng/mL	أكثر من 3 نانوغرام/مل	
C	< 1 ng/mL	أقل من 1 نانوغرام/مل	
D	> 50 ng/mL	أكثر من 50 نانوغرام/مل	

EN **A normal peak GH in children after stimulation is:** Q22

AR س22. ذروة GH الطبيعية عند الأطفال بعد التحفيز:

A	> 10 ng/mL	أكثر من 10 نانوغرام/مل	
B	< 1 ng/mL	أقل من 1 نانوغرام/مل	
C	0.4 ng/mL	0.4 نانوغرام/مل	
D	2 ng/mL	2 نانوغرام/مل	

Reference values and GH excess — القيم المرجعية وزيادة GH

EN **Basal GH in adults is:** Q23

AR س23. GH الأساسي عند البالغين:

A	0-5 ng/mL	0-5 نانوغرام/مل	
B	10-20 ng/mL	10-20 نانوغرام/مل	
C	> 10 ng/mL	أكثر من 10 نانوغرام/مل	
D	< 1 ng/mL	أقل من 1 نانوغرام/مل	

EN **Newborns have higher basal GH (up to 10-20 ng/mL) because of:** Q24

AR س24. لحديثي الولادة GH أساسي أعلى (حتى 10-20) بسبب:

A	Acromegaly	ضخامة الأطراف	
B	Pituitary adenoma	ورم نخامي	
C	Stress during birth	إجهاد الولادة	
D	Feeding	الرضاعة	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Random GH measurements are often not diagnostic because of:** Q25

AR س25. قياسات GH العشوائية غالبًا غير تشخيصية بسبب:

A Long half-life — طول عمر النصف

B Episodic secretion and a short half-life — الإفراز النوبي وقصر عمر النصف

C Constant secretion — الإفراز الثابت

D Binding to albumin — الارتباط بالألبومين

EN **The more sensitive imaging for the pituitary is:** Q26

AR س26. التصوير الأكثر حساسية للنخامية:

A CT — المقطعي

B Ultrasound — الأمواج فوق الصوتية

C X-ray — الأشعة السينية

D MRI — الرنين المغناطيسي

EN **A random GH below 0.5 µg/L with normal IGF-1:** Q27

AR س27. GH عشوائي أقل من 0.5 مايكروغرام/لتر مع IGF-1 طبيعي:

A Confirms acromegaly — يؤكّد ضخامة الأطراف

B Means GH deficiency — يعني نقص GH

C Essentially excludes acromegaly — يستبعد عمليًا ضخامة الأطراف

D Needs ITT — يحتاج فحص الأنسولين

EN **The 'gold standard' for diagnosis of acromegaly is:** Q28

AR س28. 'المعيار الذهبي' لتشخيص ضخامة الأطراف:

A Glucose suppression test — فحص الكبت بالكلوكوز

B Insulin tolerance test — فحص تحمّل الأنسولين

C CT scan — التصوير المقطعي

D Random GH — GH العشوائي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the glucose suppression test, the glucose load is:** Q29

AR س29. في فحص الكبت يكون حمل الكلوكوز:

A 1 mg/kg — 1 ملغم/كغم

B 50 g in 100 mL — 50 غ في 100 مل

C 100 g IV — 100 غ وريديًا

D 75 g in about 300 mL water — 75 غ في نحو 300 مل ماء

EN **In normal subjects after the glucose load, plasma GH falls to:** Q30

AR س30. في الطبيعيين بعد حمل الكلوكوز ينخفض GH إلى:

A > 10 µg/L — أكثر من 10 مايكروغرام/لتر

B < 0.5 µg/L — أقل من 0.5 مايكروغرام/لتر

C 5 µg/L — 5 مايكروغرام/لتر

D Zero exactly — صفر بالضبط

EN **In acromegaly after a glucose load, GH:** Q31

AR س31. في ضخامة الأطراف بعد حمل الكلوكوز يكون GH:

A Does not fall and may increase in about 30% — لا ينخفض وقد يرتفع في نحو 30%

B Falls to zero — ينخفض إلى صفر

C Falls below 0.5 µg/L — ينخفض تحت 0.5

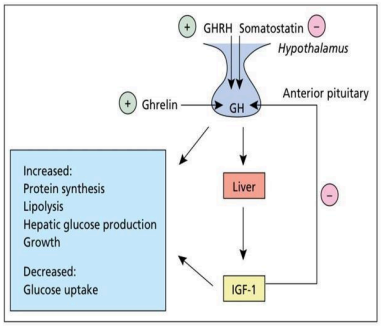
D Doubles in all patients — يتضاعف في كل المرضى

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In this figure, the factor marked (–) that comes from the liver and feeds back on GH is:** Q32

AR س32. في هذا الشكل، العامل المؤشَّر (–) الآتي من الكبد والذي يعمل تغذية راجعة على GH:



A Ghrelin الغريلين
B GHRH
C IGF-1
D Glucose uptake امتصاص الكلوكوز

EN **These enlarged hands are typical of:** Q33

AR س33. هذه اليدان المتضخّمتان نموذجيتان لـ:



A GH deficiency in adults نقص GH عند البالغين
B Dwarfism القزامة
C Acromegaly ضخامة الأطراف
D Hypoglycemia نقص السكر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1
EN GH stimulates the growth of essentially all tissues including bone.
AR يحفّز GH نموّ كل الأنسجة تقريبًا ومنها العظم.
True · صح False · خطأ

2
EN Outside stimulation periods, plasma GH is usually high in children.
AR خارج فترات التحفيز يكون GH في البلازما مرتفعًا عادةً عند الأطفال.
True · صح False · خطأ

3
EN Ghrelin stimulates GH secretion.
AR يحفّز الغريلين إفراز GH.
True · صح False · خطأ

4
EN Gigantism occurs after growth plates have closed.
AR تحدث العملقة بعد انغلاق صفائح النمو.
True · صح False · خطأ

5
EN GH deficiency may be caused by hypothalamic dysfunction.
AR قد ينتج نقص GH عن خلل الوطاء.
True · صح False · خطأ

6
EN In the ITT insulin is given orally.
AR في فحص تحمّل الأنسولين يُعطى الأنسولين فمويًا.
True · صح False · خطأ

7
EN The ITT requires close monitoring to prevent severe hypoglycemia.
AR يحتاج فحص تحمّل الأنسولين مراقبة دقيقة لمنع نقص السكر الشديد.
True · صح False · خطأ

8
EN Clonidine stimulates GH secretion via the hypothalamus.
AR يحفّز الكلونيدين إفراز GH عبر الوطاء.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 EN In the glucagon test samples are taken up to 180 minutes.

AR في فحص الغلوكاغون تؤخذ العيّنات حتى 180 دقيقة.

True · صح False · خطأ

10 EN Some labs use 4.1-10 ng/mL as the adult cutoff after stimulation.

AR بعض المختبرات تستعمل 4.1-10 نانوغرام/مل حدًّا للبالغين بعد التحفيز.

True · صح False · خطأ

11 EN Reference ranges for IGF-1 are the same for all ages.

AR المديات المرجعية لـ IGF-1 واحدة لكل الأعمار.

True · صح False · خطأ

12 EN CT is more sensitive than MRI for the pituitary.

AR التصوير المقطعي أكثر حساسية من الرنين للنخامية.

True · صح False · خطأ

13 EN In the glucose suppression test basal samples are taken at least 30 min after inserting the cannula.

AR في فحص الكبت تؤخذ العيّنات الأساسية بعد 30 دقيقة على الأقل من إدخال الكانيولا.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Stimulation or suppression?

AR تحفيز أم كبت؟

2 EN Gigantism vs acromegaly

AR العملقة مقابل ضخامة الأطراف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 3 Adult cutoffs differ by test

AR حدود البالغين تختلف حسب الفحص

EN 4 Routes and doses

AR الطرق والجرعات

EN 5 Which side effects?

AR أي آثار جانبية؟

EN 6 < 1, < 0.5 or < 0.4?

AR < 1 أم < 0.5 أم < 0.4؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN 1 What is growth hormone and what stimulates its secretion?

AR ما هرمون النمو وما الذي يحفّز إفرازه؟

EN 2 Describe the disorders of GH excess and deficiency.

AR صف اضطرابات زيادة هرمون النمو ونقصه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the insulin tolerance test. 3

AR صف فحص تحمّل الأنسولين.

EN Compare the arginine, clonidine and glucagon stimulation tests. 4

AR قارن بين فحوص التحفيز بالأرجنين والكلونيدين والغلوكاغون.

EN Give the reference values of GH. 5

AR اذكر القيم المرجعية لهرمون النمو.

EN How is GH excess diagnosed? Describe the glucose suppression test. 6

AR كيف تُشخَّص زيادة هرمون النمو؟ صف فحص الكبت بالكلوكوز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 A	4 D	5 A	6 D	7 B	8 C
9 D	10 C	11 B	12 A	13 D	14 B	15 A	16 C
17 C	18 A	19 B	20 D	21 B	22 A	23 D	24 C
25 B	26 D	27 C	28 A	29 D	30 B	31 A	32 C
33 C							

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 True	9 True	10 True	11 False	12 False
13 True					

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1 EN Deficiency → stimulation tests (insulin, arginine, clonidine, glucagon). Excess → suppression test (glucose).

AR النقص ← فحوص التحفيز (الأنسولين، الأرجنين، الكلونيدين، الغلوكاغون). الزيادة ← فحص الكبت (الكلوكوز).

2 EN Same excess GH: gigantism before epiphyseal closure (children), acromegaly after closure (adults).

AR زيادة GH نفسها: العملقة قبل انغلاق المشاش (الأطفال)، وضخامة الأطراف بعد الانغلاق (البالغون).

3 EN ITT and arginine: > 5 ng/mL; glucagon: > 3 ng/mL; clonidine: only the child value (> 10) is given.

AR الأنسولين والأرجنين: > 5 نانوغرام/مل؛ الغلوكاغون: > 3؛ الكلونيدين: تُذكر قيمة الأطفال فقط (> 10).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN Insulin IV; arginine IV 0.5 g/kg (max 30 g); clonidine oral 0.15 mg/m²; glucagon IM 1 mg (children) or 1-1.5 mg (adults); glucose 75 g oral.

AR الأنسولين وريدي؛ الأرجنين وريدي 0.5 غ/كغم (أقصى 30 غ)؛ الكلونيدين فموي 0.15 ملغم/م²؛ الغلوكاغون عضلي 1 ملغم (أطفال) أو 1-1.5 ملغم (بالغون)؛ الكلوكوز 75 غ فمويًا.

5

EN ITT: severe hypoglycemia (not with seizures, heart disease). Clonidine: drowsiness, hypotension. Glucagon: nausea, vomiting, hypoglycemia. Arginine: avoid in renal, hepatic, acid-base disorders, DM.

AR الأنسولين: نقص سكر شديد (ليس مع الصرع وأمراض القلب). الكلونيدين: نعاس وهبوط ضغط. الغلوكاغون: غثيان وتقيّؤ ونقص سكر. الأرجنين: يُتجنّب في أمراض الكلى والكبد والحامضية والسكري.

6

EN Basal adult and normal suppressed GH: < 1 ng/mL (ideally < 0.4 in some protocols). Random GH < 0.5 µg/L with normal IGF-1 excludes acromegaly; after glucose load normal GH < 0.5 µg/L.

AR GH الأساسي للبالغ والمكبوت الطبيعي: < 1 نانوغرام/مل (ومثاليًا < 0.4 في بعض البروتوكولات). وGH عشوائي < 0.5 مع IGF-1 طبيعي يستبعد ضخامة الأطراف؛ وبعد حمل الكلوكوز GH الطبيعي < 0.5.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **What is growth hormone and what stimulates its secretion?**
A peptide hormone of 191 amino acids made and secreted by somatotrophs of the anterior pituitary; it stimulates growth of essentially all tissues including bone. Secretion is stimulated by exercise, onset of deep sleep and falling plasma glucose about an hour after meals; otherwise plasma GH is very low or undetectable, especially in children.

AR هرمون ببتيدي من 191 حمضًا أمينيًا تصنعه وتفرزه الخلايا المولّدة للنمو في النخامية الأمامية، ويحفّز نموّ كل الأنسجة تقريبًا ومنها العظم. ويُحفَّز إفرازه بالتمارين وبداية النوم العميق وانخفاض كلوكوز البلازما بعد نحو ساعة من الوجبات؛ وفي غير ذلك يكون منخفضًا جدًا أو غير قابل للكشف، خصوصًا عند الأطفال.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the disorders of GH excess and deficiency.** 2

Excess: gigantism in children (before epiphyseal plate closure), acromegaly in adults (enlarged hands, feet, facial features after plate closure), usually due to pituitary adenomas. Deficiency: growth retardation or dwarfism in children; reduced muscle mass, increased fat and poor quality of life in adults; caused by genetic mutations, pituitary damage or hypothalamic dysfunction.

AR الزيادة: العملقة عند الأطفال (قبل انغلاق المشاش)، وضخامة الأطراف عند البالغين (تضخّم اليدين والقدمين وملامح الوجه بعد الانغلاق)، وغالبًا بسبب أورام غدّية نخامية. النقص: تأخّر النمو أو القزامة عند الأطفال، ونقص العضلات وزيادة الدهون وتدنّي جودة الحياة عند البالغين؛ وسببه طفرات وراثية أو تلف النخامية أو خلل الوطاء.

EN **Describe the insulin tolerance test.** 3

Purpose: GH release in response to hypoglycemia. Overnight fast; baseline glucose and GH; IV insulin to bring glucose below 40 mg/dL; samples at 0, 30, 60, 90 and 120 min for GH. Normal peak GH > 10 ng/mL in children or > 5 ng/mL in adults. Needs close monitoring for severe hypoglycemia; contraindicated in seizures or cardiovascular conditions.

AR الغرض: إفراز GH استجابةً لنقص السكر. صيام ليلة؛ كلوكوز وGH أساسيان؛ أنسولين وريدي لخفض الكلوكوز تحت 40 ملغم/دل؛ عيّنات عند 0 و30 و60 و90 و120 دقيقة لقياس GH. الذروة الطبيعية > 10 نانوغرام/مل للأطفال أو > 5 للبالغين. يحتاج مراقبة دقيقة لنقص السكر الشديد؛ وممنوع مع الصرع وأمراض القلب والأوعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare the arginine, clonidine and glucagon stimulation tests.** 4

Arginine: 0.5 g/kg IV (max 30 g), samples 0-120 min, normal > 10 children / > 5 adults; not in renal, hepatic, acid-base disorders or DM. Clonidine: 0.15 mg/m² orally, acts via hypothalamus, samples 0-120 min, normal > 10 in children; drowsiness and hypotension. Glucagon: IM 1 mg children or 1-1.5 mg adults, samples 0-180 min, normal > 10 children / > 3 adults; watch nausea, vomiting, hypoglycemia.

AR الأرجنين: 0.5 غ/كغم وريديًا (أقصى 30 غ)، عيّنات 0-120 دقيقة، الطبيعي > 10 أطفال / > 5 بالغون؛ ليس لمرضى الكلى والكبد والحامضية والسكري. الكلونيدين: 0.15 ملغم/م² فمويًا، يعمل عبر الوطاء، عيّنات 0-120، الطبيعي > 10 للأطفال؛ نعاس وهبوط ضغط. الغلوكاغون: عضلي 1 ملغم أطفال أو 1-1.5 ملغم بالغون، عيّنات 0-180، الطبيعي > 10 أطفال / > 3 بالغون؛ راقب الغثيان والتقيؤ ونقص السكر.

EN **Give the reference values of GH.** 5

Basal: adults < 1 ng/mL (often undetectable in daytime due to pulsatile secretion), children 0-5 ng/mL, newborns up to 10-20 ng/mL (birth stress). After stimulation: children > 10 ng/mL, adults > 5 ng/mL (some labs 4.1-10); below these suggests deficiency. Suppressed: normal < 1 ng/mL (ideally < 0.4).

AR الأساسي: البالغون < 1 نانوغرام/مل (غالبًا غير قابل للكشف نهارًا بسبب الإفراز النبضي)، الأطفال 0-5، حديثو الولادة حتى 10-20 (إجهاد الولادة). بعد التحفيز: الأطفال > 10، البالغون > 5 (بعض المختبرات 4.1-10)؛ وما دونها يوحي بالنقص. المكبوت: الطبيعي > 1 (مثاليًا > 0.4).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **How is GH excess diagnosed? Describe the glucose suppression test.** 6

Suggested by clinical presentation, biochemical tests and pituitary imaging (MRI more sensitive than CT; CT/MRI may find an ectopic GH or GHRH source). Requires GH and IGF-1; random GH is variable (episodic, short half-life), but random GH < 0.5 µg/L with normal IGF-1 essentially excludes acromegaly, while raised IGF-1 needs a glucose test. Gold standard: overnight fast, IV cannula, after ≥ 30 min basal glucose and GH, drink 75 g glucose in ~300 mL water, sample at 30, 60, 90, 120 min. Normal GH falls below 0.5 µg/L; in acromegaly/gigantism it does not fall and may rise in ~30%.

AR يُشتبه بها من الصورة السريرية والفحوص الكيموحيوية وتصوير النخامية (الرنين أكثر حساسية من المقطعي؛ وقد يكشفان مصدرًا هاجرًا لـ GH أو GHRH). وتتطلّب قياس GH وIGF-1؛ وGH العشوائي متباين (نوبي، عمر نصف قصير)، لكن GH عشوائي < 0.5 مع IGF-1 طبيعي يستبعد ضخامة الأطراف، وارتفاع IGF-1 يحتاج فحص الكلوكوز. المعيار الذهبي: صيام ليلة، كانيولا وريدية، بعد ≤ 30 دقيقة كلوكوز وGH أساسيان، شرب 75 غ كلوكوز في ~300 مل ماء، وعيّنات عند 30 و60 و90 و120 دقيقة. في الطبيعي ينخفض GH تحت 0.5؛ وفي ضخامة الأطراف/العملقة لا ينخفض وقد يرتفع في نحو 30%.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t